

Differentiaaldiagnose kind met massa

Overview

- Doel: leren opstellen van differentiaaldiagnose bij kind met koorts, algemene malaise en buikpijn.
- Leerdoelen: herkennen symptomen van kinderoncologie, kiezen van passende diagnostiek, en begrijpen van langetermijnproblematiek.
- Werkvorm: interactieve groepsopdrachten, casusbespreking (Tom, 3 jaar), spelvormen voor begrip van tumorkarakteristieken.

Casus: Tom (3 jaar)

- Presentatie: al enkele maanden malaise, geen gewichtstoename, verminderde eetlust, prikkelbaar.
- Nieuw: koorts vorige week; vaker vallen.
- Familie: alleenstaande moeder, zus van 5 jaar gezond.
- Geen relevante prenatale of traumageschiedenis vermeld.

Lichamelijk Onderzoek (belangrijkste bevindingen)

- Bolle buik, voelbare massa 10 x 6 cm, niet beweeglijk, vaste consistentie.
- Gewicht laag voor lengte.
- Hypertensie (verhoogde bloeddruk).
- Rode ogen/retinopathie-achtige bevindingen.
- Geen hepatosplenomegalie gerapporteerd.
- Spierszwakte / moeite met op één been staan (neurologisch tekenen).
- Normale ademhaling/hartritme; geen meningale prikkeling; geen cervicale lymfeklieren vergroot.

Belangrijke Differentiaaldiagnoses (uit analyse tabellen)

- Neuroblastoom (hoog op differentiaal): past bij leeftijd, buikmassa, verhoogde urine-catecholamines, mogelijke uitzaaiingen in bot/beenmerg.
- Wilms-tumor (nefroblastoom): past bij abdominale massa en hypertensie.
- Lymfoom (Hodgkin / Non-Hodgkin): kan buikzwellen en systemische klachten geven.
- Leukemie: kan infiltratie van beenmerg en buik (vergroete klieren/lever)

geven.

- Kiemceltumor / solide sarcomen (bv. rhabdomyosarcoom, osteosarcoom): minder waarschijnlijk maar genoemd bij buikmassa of pijn.
- Fecale impactie en andere GI-aandoeningen werden besproken maar minder passend bij dit beeld.

Differentia le Diagnose	Belangrijkste Kenmerken (casus)
Neuroblastoom	Buikmassa, kinderleeftijd, verhoogde urine-catecholamines, MIBG-positief, uitzaaiingen in bot/beenmerg
Wilms-tumor (nefroblastoom)	Abdominale massa in nierregio, hypertensie door renale betrokkenheid
Lymfoom (Hodgkin/Non-Hodgkin)	Mogelijke buikzwelling, systemische symptomen; leeftijdsdistributie verschilt
Leukemie	Algemeen malaise, bloedbeeldafwijkingen (anemie, trombopenie), mogelijke buikklachten door infiltratie
Kiemcel-/Sarcomatose tumoren	Bijzondere gevallen met pijn/zwelling of willekeurige locatie

Aanvullende diagnostiek (aanbevolen / besproken)

- Urine onderzoek: catecholamines (VMA/HVA) bij verdenking neuroblastoom.
- MIBG-scan: gericht op neuroblastoom voor lokalisatie en uitzaaiingen.
- MRI abdomen/pelvis: karakteriseren massa (bijv. NIERVERSUS retroperitoneaal).
- Echografie abdomen: snelle beeldvorming van massa en herkomst.
- Bloedonderzoek: volledig bloedbeeld (anemie, trombopenie), biochemie.

- X-thorax / PET-scan: detectie van metastasen.
- Beenmergaspiratie/biopsie: bij verdenking op beenmerginfiltratie.
- Biopsie van massa: histologische bevestiging.
- ECG/echocardiogram (voorafgaand aan cardiotoxische chemo).
- Neurologisch onderzoek / MRI hoofd bij tekenen van neurologische uitval.

Onderzoek	Doel / Indicatie
Urine VMA/HVA	Opsporen van catecholaminemetabolieten (neuroblastoom)
MIBG-scan	Lokalisatie en uitzaaiingen bij neuroblastoom
Echografie abdomen	Eerste beeldvorming massalocalisatie (nier vs andere oorzaak)
MRI abdomen / MRI hoofd	Gedetailleerde lokalisatie; bij neurologische verdenking MRI hersenen
Bloedbeeld	Detectie beenmerginfiltratie, anemie, trombopenie
Biopsie / beenmergbiop t	Histologische bevestiging en stadiëring
X-thorax / PET	Opsporen metastasen
Echocardiogr am	Basis hartfunctie voor chemotherapieplanning

Diagnose en uitslag casus

- Bevindingen: anemie, trombopenie; MRI toont massa links in buik; urine catecholamines sterk verhoogd; MIBG-scan positief op primaire en botlaesies; beenmergmetastasen bevestigd.

- Conclusie: Neuroblastoom, stadium 4 (met bone/beenmerguitzaaiingen).
- Risicoclassificatie: hoog risico; geschat overlevingspercentage na behandeling rond 25% voor hoogrisicogroep.

Behandeling (kernpunten)

- Hoog risico neuroblastoom: multimodale behandeling (chemotherapie, chirurgie, mogelijk autologe beenmergtransplantatie, radiotherapie, immunotherapie).
- Voorbehandeling en risicoafweging: prechirurgische (neoadjuvante) chemo kan doel hebben tumor te verkleinen maar kan soms veranderende tumoreigenschappen veroorzaken.
- Voorbeeldonderzoek vóór chemo: echocardiogram i.v.m. cardiotoxiciteit van bepaalde middelen.
- Communicatie met ouders: bespreking prognose, behandelintensiteit, bijwerkingen en logistieke/maatschappelijke gevolgen.

Ethische discussie: weigering behandeling door ouder

- Praktijkprincipe: uitgebreide informatie en gedeelde besluitvorming met ouders; respect voor ouderlijke beslissing binnen wettelijke kaders.
- Minderjarige beslissingen: ouders beslissen tot 16-18 jaar (locatie-afhankelijk), bij conflicten verplicht overleg en ethische- of juridische stappen mogelijk.
- Aanbeveling lescontext: informeren over kansen, complicaties en sociale gevolgen; respect voor keuze, maar streven naar geïnformeerde beslissing.

Complicaties en Langetermijneffecten (chemo/radiotherapie)

- Acute complicaties: misselijkheid, neuropathie, infectierisico door neutropenie.
- Organ-specifieke late effecten: nierfunctiestoornis, cardiotoxiciteit, pulmonale schade, fertiliteitsproblemen.
- Neurologische restverschijnselen en vermoeidheid.
- Noodzaak: opvolging en revalidatie, psychosociale zorg voor kind en gezin.

Complicatie (kort)	Mogelijk Langetermijn-effect
-----------------------	------------------------------

Neuropathie	Langdurige motorische/sensorische beperkingen
Cardiotoxiciteit	Chronische hartfunctiestoornis
Nierbeschadiging	Verminderde nierfunctie / levenslange follow-up
Pulmonaire schade	Chronische ademhalingsproblemen
Cognitieve/neuro	Leer- en ontwikkelingsproblemen, ataxie (bij CNS-betrokkenheid)

Kernbegrippen en definities

- Neuroblastoom: tumor van sympathische zenuwcelafstammelingen; veel voorkomende extracraniale tumor bij jonge kinderen.
- Wilms-tumor (nefroblastoom): primair nierparenchymale tumor bij jonge kinderen.
- MIBG-scan: nucleaire beeldvorming met noradrenaline-achtige tracer, positief bij veel neuroblastomen.
- Catecholaminemetabolieten (VMA/HVA): urinemarkers voor neuroblastoom.
- Stadiëring: inschatting verspreiding (lokale tumor versus metastasen, o.a. bot en beenmerg).

Actiepunten / Next Steps (wat studenten moeten noteren)

- Vul de anamnese- en onderzoeksvelden in op het lesblad volgens casusgegevens.
- Prioriteit diagnostiek bij buikmassa: echo abdomen → urine VMA/HVA → MRI abdomen → MIBG indien neuroblastoom vermoed.
- Lees en bestudeer kenmerken van veelvoorkomende pediatrische tumoren (neuroblastoom, Wilms, lymfomen, leukemie, rhabdomyosarcoom).
- Verdiep je in late effecten van pediatrische kankerbehandeling en het belang van follow-up.
- Oefen communicatie: hoe geef je prognose en behandelopties aan ouders,

inclusief ethische overwegingen bij weigering van behandeling.

Samenvattende Mindmap (kort)

- Klacht: buikmassa + malaise + gewichtsverlies + hypertensie + rode ogen → differentiaal: neuroblastoom ↑, Wilms, lymfoom, leukemie.
- Diagnostiek: urine VMA/HVA, echo, MRI, MIBG, bloedbeeld, beenmergbiopsie, biopsie.
- Behandeling: multimodaal bij hoog risico; prognose slechter bij stadium 4.
- Nazorg: monitoring late effecten, psychosociale ondersteuning, ethische besluitvorming met ouders.